Отчёт по лабораторной работе 1

Ф.И.О.: Федорова Мария Витальевна | 410542
Поток: 1.2
Вариант: 17

Условие задачи

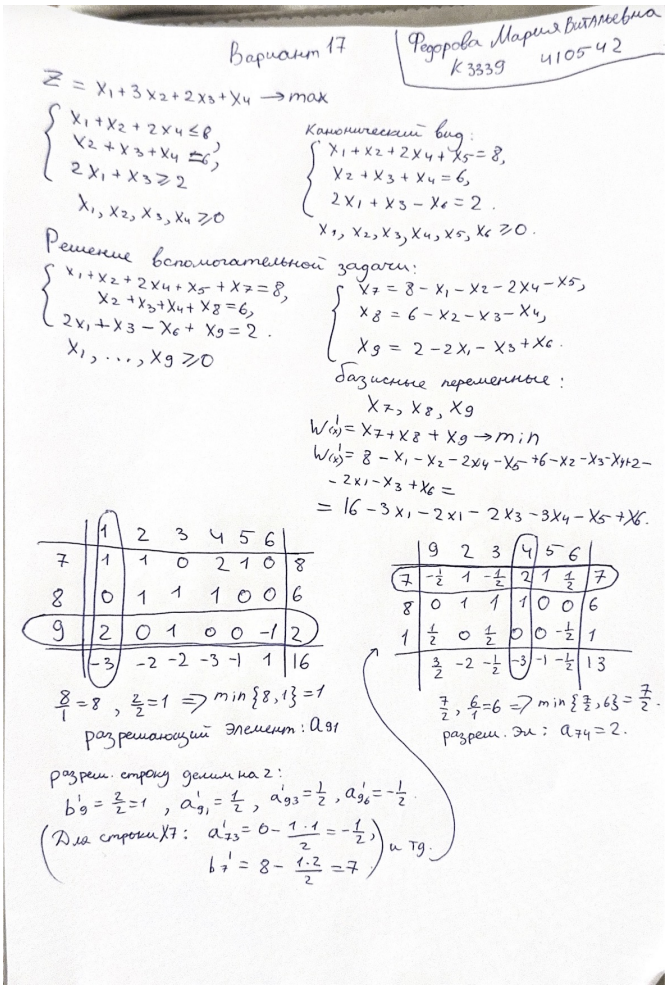
Необходимо максимизировать целевую функцию

$$Z = x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \to \max$$

при ограничениях

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_4 \le 8, \\ x_2 + x_3 + x_4 = 6, \\ 2x_1 + x_3 \ge 2, \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0. \end{cases}$$

Решение симплекс-методом вручную



	9	2	3	7	5	6	
4	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{7}{2}$
8	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{4}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{5}{2}$
1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0	$-\frac{1}{2}$	1
	$\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{5}{4}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{2}$

$\frac{\frac{5}{2}}{\frac{5}{2}} = 2$, $\frac{1}{\frac{1}{2}} = 2 \Rightarrow$] $a_{83} = \frac{5}{4}$ разреш. эл.

	9	2	8	7	5	6	
4	$-\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	4
3	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{4}{5}$	$-\frac{2}{5}$	$-\frac{2}{5}$	$-\frac{1}{5}$	2
1	$\frac{3}{5}$	$-\frac{1}{5}$	$-\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$-\frac{2}{5}$	0
	1	0	1	1	0	0	0

Получили, что все искусств. переменные x_7, x_8, x_9 вышли из базиса. Вспомогательная задача решена:

$W'_{min} = 0$

$x_7, x_8, x_9 \notin B$

$B = \{x_4, x_3, x_1\}$

Переходим к исходной задаче:

$x_4 = 4 - \frac{3}{5}x_2 - \frac{2}{5}x_5 - \frac{1}{5}x_6$

$x_3 = 2 - \frac{2}{5}x_2 + \frac{2}{5}x_5 + \frac{1}{5}x_6$

$x_1 = \frac{1}{5}x_2 - \frac{1}{5}x_5 + \frac{2}{5}x_6$

$Z = x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4$

$Z = \left(\frac{1}{5}x_2 - \frac{1}{5}x_5 + \frac{2}{5}x_6\right) + 3x_2 + 2\left(2 - \frac{2}{5}x_2 + \frac{2}{5}x_5 + \frac{1}{5}x_6\right) + \left(4 - \frac{3}{5}x_2 - \frac{2}{5}x_5 - \frac{1}{5}x_6\right)$.

$Z = 8 + \frac{9}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_5 + \frac{3}{5}x_6$.

	2	5	6	
4	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	4
3	$\frac{2}{5}$	$-\frac{2}{5}$	$-\frac{1}{5}$	2
1	$-\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$-\frac{2}{5}$	0
	$\frac{9}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	8

$\frac{4}{\frac{3}{5}} = \frac{20}{3}$, $\frac{2}{\frac{2}{5}} = 5$

$\min\left\{\frac{20}{3}, 5\right\} = 5$

$a_{32} = \frac{2}{5}$ – разреш. эл.

	3	5	6	
4	$-\frac{3}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	1
2	$\frac{5}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	5
1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	1
	$-\frac{9}{2}$	2	$\frac{3}{2}$	17

разреш. эл.: $a_{45} = 1$.

	3	4	6	
5	$-\frac{3}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	1
2	1	1	0	6
1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1
	$-\frac{3}{2}$	-2	$\frac{1}{2}$	19

$\frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$

разреш. эл.: $a_{56} = \frac{1}{2}$.

	3	4	5	
6	-3	2	2	2
2	1	1	0	6
1	-1	1	1	2
	0	-3	-1	20

В нижней части табл. полож. коэф. нет $\Rightarrow$ Имеем КЗЛП

$x_6 = 2$
$x_2 = 6$ – базисные пер-ые
$x_1 = 2$

$x_3 = 0$
$x_4 = 0$ – свобод. переменные
$x_5 = 0$

$X^* = (2; 6; 0; 0)$

$Z_{max} = 20$

Ответ: $X^* = (2; 6; 0; 0)$. $Z_{max} = 20$.

Решение с использованием OpenSolver

Для проверки результата задача была дополнительно решена с использованием надстройки OpenSolver в Google Таблицах.

В ячейках таблицы были заданы коэффициенты целевой функции

$$1,\ 3,\ 2,\ 1$$

и коэффициенты системы ограничений.

В качестве изменяемых ячеек были выбраны значения переменных

$$x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4.$$

Значение целевой функции

$$Z = x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4$$

вычислялось с помощью функции `SUMPRODUCT`. Аналогичным образом были вычислены левые части ограничений.

В настройках OpenSolver была выбрана максимизация целевой функции

$$Z \to \max.$$

Были заданы ограничения

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_4 \le 8, \\ x_2 + x_3 + x_4 = 6, \\ 2x_1 + x_3 \ge 2, \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0. \end{cases}$$

Для решения использовался линейный решатель Google Linear Solver.

После выполнения расчёта OpenSolver получил следующие значения:

$$x_1 = 8, \qquad x_2 = 0, \qquad x_3 = 6, \qquad x_4 = 0.$$

Проверим значение целевой функции:

$$Z = 8 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot 6 + 0 = 20.$$

Проверка ограничений:

$$8 + 0 + 2 \cdot 0 = 8 \le 8,$$

$$0 + 6 + 0 = 6,$$

$$2 \cdot 8 + 6 = 22 \ge 2.$$

Следовательно, найденное OpenSolver решение является допустимым и обеспечивает значение

$$\boxed{Z_{\max} = 20.}$$

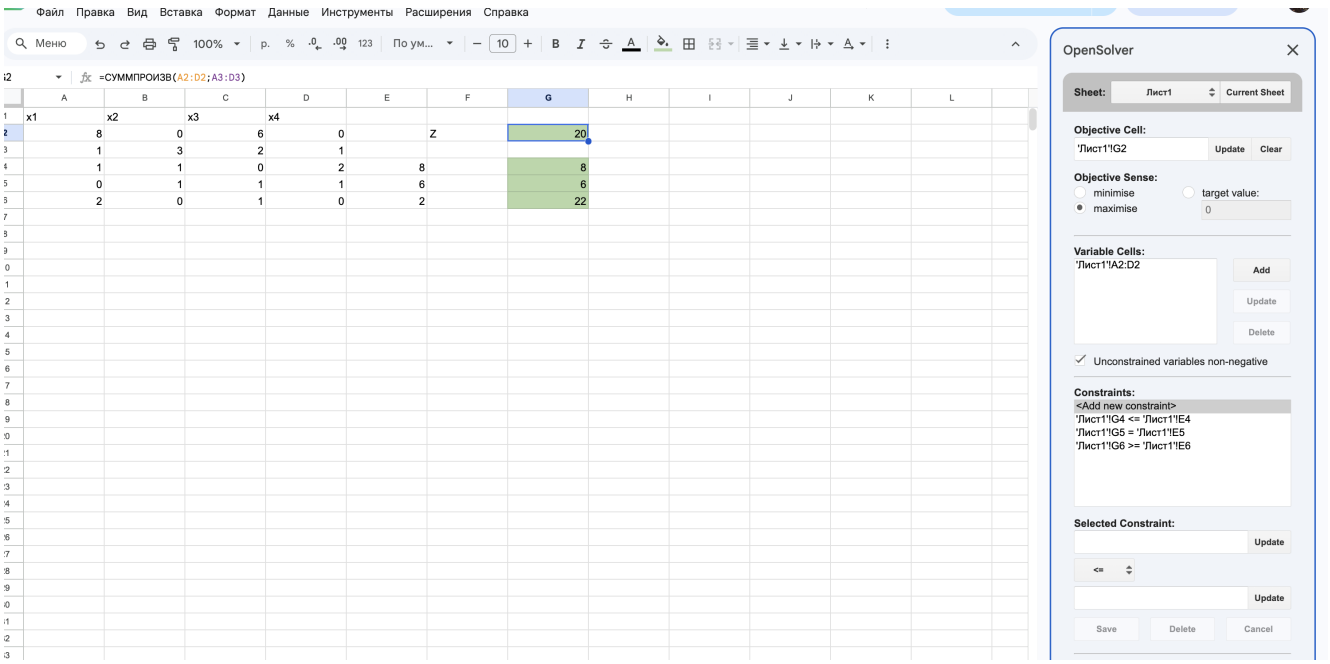


Рис. 1: Результат решения задачи с использованием OpenSolver

Вывод

В ходе работы задача линейного программирования была решена симплекс-методом вручную и с использованием OpenSolver.

При ручном решении симплекс-методом получено

$$x^* = (2;\ 6;\ 0;\ 0), \qquad Z_{\max} = 20.$$

При решении с использованием OpenSolver получено

$$x^* = (8;\ 0;\ 6;\ 0), \qquad Z_{\max} = 20.$$

Полученные решения различаются, однако оба удовлетворяют всем ограничениям исходной задачи и обеспечивают одинаковое максимальное значение целевой функции.

Следовательно, задача имеет альтернативные оптимальные решения, а найденное максимальное значение целевой функции равно

$$\boxed{Z_{\max} = 20}.$$